# NVIDIA NGC Software

## NetApp Solutions

NetApp
January 06, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/netapp-solutions/ai/nvaie_ngc_setup.html on January 06, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Inhaltsverzeichnis

NVIDIA NGC Software . . . . . 1
Einrichtung . . . . . 1
Beispiel: Anwendungsfall – TensorFlow Training Job . . . . . 3

# NVIDIA NGC Software

"Zurück: Initial Setup."

In diesem Abschnitt werden die Aufgaben beschrieben, die ausgeführt werden müssen, um NVIDIA NGC Enterprise-Software in einer NVIDIA KI Enterprise-Umgebung zu verwenden.

"Weiter: Einrichtung."

# Einrichtung

"Zuvor: NVIDIA NGC Software verwenden"

In diesem Abschnitt werden die anfänglichen Einrichtungsaufgaben beschrieben, die durchgeführt werden müssen, um NVIDIA NGC Enterprise-Software in einer NVIDIA KI Enterprise-Umgebung zu nutzen.

## Voraussetzungen

Bevor Sie die in diesem Abschnitt beschriebenen Schritte ausführen, gehen wir davon aus, dass Sie die NVIDIA AI Enterprise Host-Software bereits implementiert haben. Befolgen Sie dazu die Anweisungen auf der "Ersteinrichtung" Seite.

## Erstellen einer Ubuntu Gast-VM mit vGPU

Zunächst müssen Sie eine Ubuntu 20.04 Gast-VM mit vGPU erstellen. Um eine Ubuntu 20.04 Gast-VM mit vGPU zu erstellen, befolgen Sie die Anweisungen in der "NVIDIA AI Enterprise Deployment Guide".

## Laden Sie die NVIDIA Gast-Software herunter und installieren Sie sie

Als Nächstes müssen Sie die erforderliche NVIDIA-Gastsoftware auf der Gast-VM installieren, die Sie im vorherigen Schritt erstellt haben. Befolgen Sie zum Herunterladen und Installieren der erforderlichen NVIDIA-Gastsoftware auf der Gast-VM die Anweisungen in den Abschnitten 5.1-5.4 in "NVIDIA AI Enterprise Quick Start Guide".

> Wenn Sie die in Abschnitt 5.4 beschriebenen Verifizierungsaufgaben durchführen, müssen Sie möglicherweise ein anderes CUDA Container Image Version-Tag verwenden, da das CUDA Container-Image seit dem Schreiben des Handbuchs aktualisiert wurde. In unserer Validierung haben wir 'nvidia/cuda:11.0.3-base-ubuntu20.04' verwendet.

## KI-/Analytics-Framework-Container herunterladen

Als Nächstes müssen Sie benötigte KI- oder Analyse-Framework-Container-Images von NVIDIA NGC herunterladen, damit diese in Ihrer Gast-VM verfügbar sein können. Befolgen Sie zum Herunterladen von Framework-Containern innerhalb der Gast-VM die Anweisungen im "NVIDIA AI Enterprise Deployment Guide".

## Installation und Konfiguration des NetApp DataOps Toolkit

Als Nächstes müssen Sie das NetApp DataOps Toolkit für herkömmliche Umgebungen innerhalb der Gast-VM installieren. Das NetApp DataOps Toolkit kann zur Verwaltung von horizontal skalierbaren Daten-Volumes auf Ihrem ONTAP System direkt aus dem Terminal innerhalb der Gast-VM verwendet werden. Führen Sie die folgenden Aufgaben aus, um das NetApp DataOps Toolkit in der Gast-VM zu installieren.

1. Installieren Sie pip.

```
$ sudo apt update
$ sudo apt install python3-pip
$ python3 -m pip install netapp-dataops-traditional
```

2. Melden Sie sich vom Gast-VM-Terminal ab und melden Sie sich dann erneut an.
3. Konfigurieren Sie das NetApp DataOps Toolkit. Um diesen Schritt abzuschließen, benötigen Sie API-Zugriffsdetails für Ihr ONTAP-System. Möglicherweise müssen Sie diese Informationen von Ihrem Storage-Administrator beziehen.

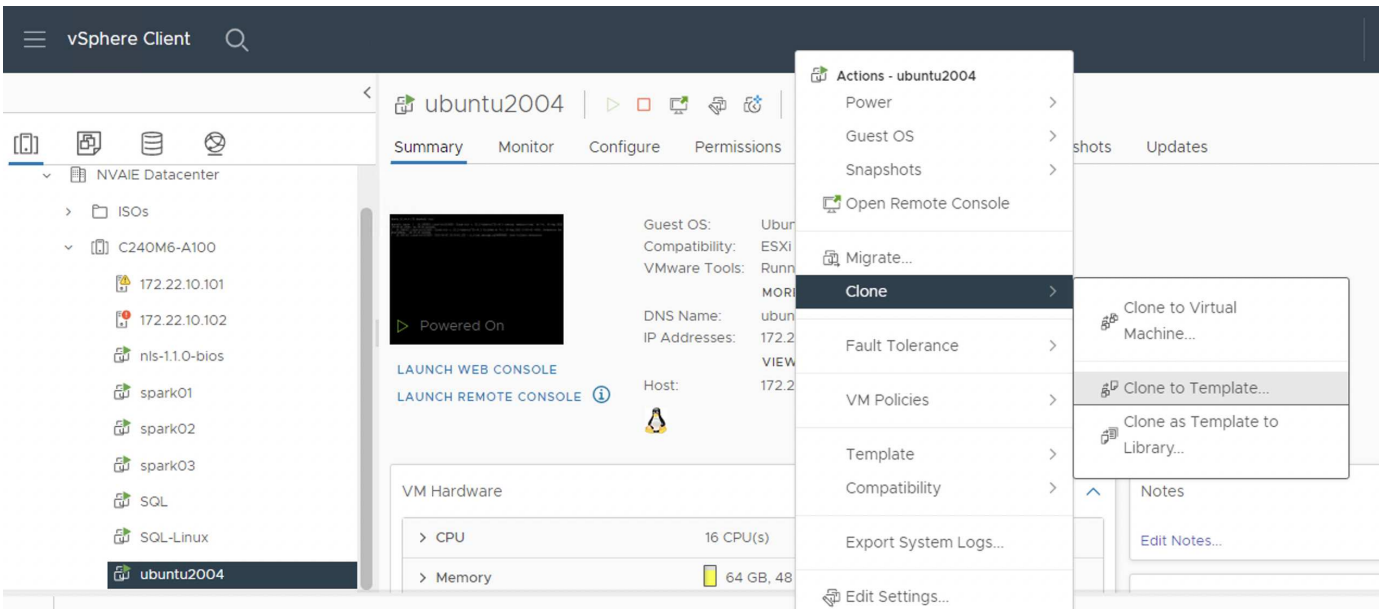
```
$ netapp_dataops_cli.py config

Enter ONTAP management LIF hostname or IP address (Recommendation: Use
SVM management interface): 172.22.10.10
Enter SVM (Storage VM) name: NVAIE-client
Enter SVM NFS data LIF hostname or IP address: 172.22.13.151
Enter default volume type to use when creating new volumes
(flexgroup/flexvol) [flexgroup]:
Enter export policy to use by default when creating new volumes
[default]:
Enter snapshot policy to use by default when creating new volumes
[none]:
Enter unix filesystem user id (uid) to apply by default when creating
new volumes (ex. '0' for root user) [0]:
Enter unix filesystem group id (gid) to apply by default when creating
new volumes (ex. '0' for root group) [0]:
Enter unix filesystem permissions to apply by default when creating new
volumes (ex. '0777' for full read/write permissions for all users and
groups) [0777]:
Enter aggregate to use by default when creating new FlexVol volumes:
aff_a400_01_NVME_SSD_1
Enter ONTAP API username (Recommendation: Use SVM account): admin
Enter ONTAP API password (Recommendation: Use SVM account):
Verify SSL certificate when calling ONTAP API (true/false): false
Do you intend to use this toolkit to trigger Cloud Sync operations?
(yes/no): no
Do you intend to use this toolkit to push/pull from S3? (yes/no): no
Created config file: '/home/user/.netapp_dataops/config.json'.
```

## Erstellen einer Gast-VM-Vorlage

Und schließlich müssen Sie eine VM-Vorlage auf der Grundlage Ihrer Gast-VM erstellen. Sie können diese Vorlage verwenden, um schnell Gast-VMs zur Nutzung der NVIDIA NGC Software zu erstellen.

Um eine VM-Vorlage auf der Grundlage Ihrer Gast-VM zu erstellen, melden Sie sich bei VMware vSphere an, klicken Sie einfach auf den Namen der Gast-VM, wählen Sie „Klonen“, wählen Sie „Vorlage klonen…“ und folgen Sie dann dem Assistenten.




"Weiter: Beispiel Anwendungsfall – TensorFlow Training Job."

# Beispiel: Anwendungsfall – TensorFlow Training Job

"Zurück: Einrichtung."

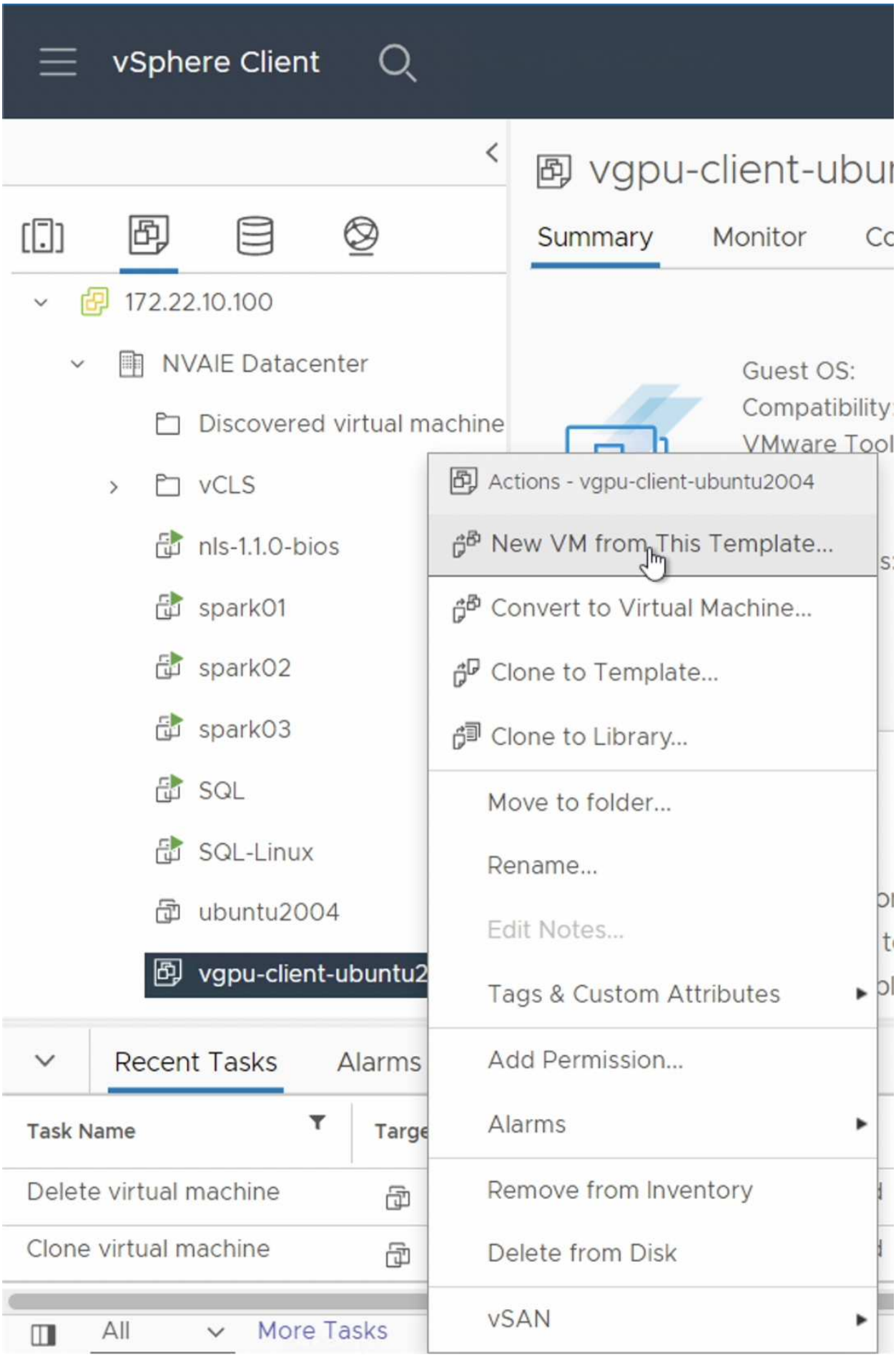
In diesem Abschnitt werden die Aufgaben beschrieben, die ausgeführt werden müssen, um einen TensorFlow-Trainingsjob in einer NVIDIA AI Enterprise-Umgebung auszuführen.

## Voraussetzungen

Bevor Sie die in diesem Abschnitt beschriebenen Schritte durchführen, gehen wir davon aus, dass Sie bereits eine Gast-VM-Vorlage erstellt haben, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem "Einrichtung" Seite.

## Gast-VM aus Vorlage erstellen

Zunächst müssen Sie eine neue Gast-VM auf der Vorlage erstellen, die Sie im vorherigen Abschnitt erstellt haben. Um eine neue Gast-VM von Ihrer Vorlage zu erstellen, melden Sie sich bei VMware vSphere an, klicken Sie einfach auf den Vorlagennamen, wählen Sie „Neue VM aus dieser Vorlage…“ und folgen Sie dann dem Assistenten.


vSphere Client
vgpu-client-ubu
Summary
Monitor
Co
172.22.10.100
NVAIE Datacenter
Discovered virtual machine
vCLS
nls-1.1.0-bios
spark01
spark02
spark03
SQL
SQL-Linux
ubuntu2004
vgpu-client-ubuntu2
Guest OS:
Compatibility:
VMware Tool
Actions - vgpu-client-ubuntu2004
New VM from This Template...
Convert to Virtual Machine...
Clone to Template...
Clone to Library...
Move to folder...
Rename...
Edit Notes...
Tags & Custom Attributes
Add Permission...
Alarms
Remove from Inventory
Delete from Disk
vSAN
Recent Tasks
Alarms
Task Name
Targe
Delete virtual machine
Clone virtual machine
All
More Tasks

## Erstellen und Mounten des Daten-Volumes

Als Nächstes müssen Sie ein neues Datenvolumen erstellen, auf dem Sie Ihren Trainingsdatensatz speichern können. Mit dem NetApp DataOps Toolkit können Sie schnell ein neues Datenvolumen erstellen. Der folgende Beispiel-Befehl zeigt die Erstellung eines Volumes mit dem Namen „imagenet“ mit einer Kapazität von 2 TB.

```
$ netapp_dataops_cli.py create vol -n imagenet -s 2TB
```

Bevor Sie Ihr Daten-Volume mit den Daten füllen können, müssen Sie es innerhalb der Gast-VM mounten. Mit dem NetApp DataOps Toolkit können Sie ein Datenvolumen schnell einbinden. Der folgende Beispielbefehl zeigt das Mounten des Volumes, das im vorherigen Schritt erstellt wurde.

```
$ sudo -E netapp_dataops_cli.py mount vol -n imagenet -m ~/imagenet
```

## Daten-Volume Füllen

Nachdem das neue Volume bereitgestellt und angehängt wurde, kann der Trainingsdatensatz vom Quellspeicherort abgerufen und auf dem neuen Volume abgelegt werden. Dabei geht es in der Regel um das Abrufen der Daten von einem S3- oder Hadoop-Data Lake, was gelegentlich auch von einem Data Engineer ermöglicht wird.

## Führen Sie TensorFlow Trainingsjob aus

Sie sind jetzt bereit, Ihre TensorFlow-Schulungsaufgabe auszuführen. Führen Sie die folgenden Aufgaben aus, um Ihren TensorFlow-Schulungsjob auszuführen.

1. Rufen Sie das Image des NVIDIA NGC Enterprise TensorFlow Containers auf.

   ```
   $ sudo docker pull nvcr.io/nvaie/tensorflow-2-1:22.05-tf1-nvaie-2.1-py3
   ```

2. Starten Sie eine Instanz des NVIDIA NGC Enterprise TensorFlow Containers. Verwenden Sie die Option '-V', um Ihr Datenvolumen an den Container anzuhängen.

   ```
   $ sudo docker run --gpus all -v ~/imagenet:/imagenet -it --rm
   nvcr.io/nvaie/tensorflow-2-1:22.05-tf1-nvaie-2.1-py3
   ```

3. Führen Sie Ihr TensorFlow-Trainingsprogramm im Container aus. Der folgende Beispielbefehl zeigt die Ausführung eines Beispielprogramms ResNet-50, das im Container-Image enthalten ist.

   ```
   $ python ./nvidia-examples/cnn/resnet.py --layers 50 -b 64 -i 200 -u
   batch --precision fp16 --data_dir /imagenet/data
   ```

"Weiter: Weitere Informationen."

**Copyright-Informationen**

Copyright © 2022 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

**Markeninformationen**

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.